

SOL. PRACTICA DIRIGIDA

CURSO: Inteligencia Artificial

✓ BLOQUE I: FUNDAMENTOS Y EJECUCIÓN ESTÁNDAR

EJERCICIO 1: Trazado Minimax Completo

1. REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA Se pide evaluar un árbol de juego binario perfecto de profundidad 3 utilizando el algoritmo Minimax puro. Se debe propagar el valor desde las hojas (Nivel 3) hasta la raíz (Nivel 0) determinando el valor de juego $V(A)$ y la variante principal (secuencia de jugadas óptimas).

2. BASE TEÓRICA

- **Minimax:** Algoritmo recursivo que asume un adversario racional.
- **MAX:** Maximiza la utilidad de los hijos ($V(s) = \max V(s')$).
- **MIN:** Minimiza la utilidad de los hijos ($V(s) = \min V(s')$).

3. INTUICIÓN Imagina que estás en un laberinto donde tú decides en las intersecciones pares y tu enemigo en las impares. Para saber qué camino tomar ahora, debes proyectarte hasta la salida y retroceder asumiendo que tu enemigo siempre elegirá la puerta que más te perjudique.

4. RESOLUCIÓN & REPRESENTACIÓN VISUAL El árbol tiene la estructura: $A(\text{MAX}) \rightarrow B(\text{MIN}), C(\text{MIN})$. $B \rightarrow D(\text{MAX}), E(\text{MAX})$. $C \rightarrow F(\text{MAX}), G(\text{MAX})$.

- **Nivel 2 (MAX):**

- $V(D) = \max(4, 8) = 8$
- $V(E) = \max(2, 7) = 7$
- $V(F) = \max(1, 3) = 3$
- $V(G) = \max(9, 5) = 9$

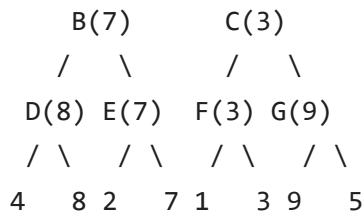
- **Nivel 1 (MIN):**

- $V(B) = \min(V(D), V(E)) = \min(8, 7) = 7$
- $V(C) = \min(V(F), V(G)) = \min(3, 9) = 3$

- **Nivel 0 (MAX):**

- $V(A) = \max(V(B), V(C)) = \max(7, 3) = 7$

A(7)
/ \



5. TABLA DETALLADA

Nodo	Tipo	Valores de los Hijos	Valor Calculado $V(n)$	α	β	Decisión
D	MAX	4, 8	8	-	-	Elige 8
E	MAX	2, 7	7	-	-	Elige 7
F	MAX	1, 3	3	-	-	Elige 3
G	MAX	9, 5	9	-	-	Elige 9
B	MIN	$V(D)=8, V(E)=7$	7	-	-	Elige E
C	MIN	$V(F)=3, V(G)=9$	3	-	-	Elige F
A	MAX	$V(B)=7, V(C)=3$	7	-	-	Elige B

6. JUSTIFICACIÓN MATEMÁTICA Por definición,
 $V(A) = \max(\min(\max(4, 8), \max(2, 7)), \min(\max(1, 3), \max(9, 5)))$.
 $V(A) = \max(\min(8, 7), \min(3, 9)) = \max(7, 3) = 7$.

7. PUNTOS CRÍTICOS La correcta alternancia de los niveles MAX y MIN. El nivel 2 es MAX, un error común es asumir que es MIN solo por estar encima de las hojas.

8. ERRORES COMUNES

- **Inversión de capas:** Aplicar $\min$ en el Nivel 2 y $\max$ en el Nivel 1 resultaría en $V(A) = \max(\min(4, 2), \min(1, 5)) = \max(2, 1) = 2$. Totalmente incorrecto.

9. QUÉ SE ESPERABA DEL ESTUDIANTE Capacidad operativa impecable. Trazado visual limpio y la identificación de la variante principal: **A → B → E → 7**.

EJERCICIO 2: Poda Alpha-Beta Clásica

1. REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA Ejecutar el algoritmo Alpha-Beta en el árbol del Ejercicio 1, demostrando cómo los parámetros de contexto α (mejor opción para MAX) y β (mejor opción para MIN) podan el espacio de búsqueda.

2. BASE TEÓRICA

- α : El valor más alto garantizado para MAX en el camino actual.
- β : El valor más bajo garantizado para MIN en el camino actual.
- **Condición de poda en MIN:** Si $v \leq \alpha$, podar. (El oponente no dejará que lleguemos aquí).
- **Condición de poda en MAX:** Si $v \geq \beta$, podar.

3. INTUICIÓN Si estás buscando comprar un auto por menos de $10k$ (eres MIN) y en un concesionario el primer auto cuesta $15k$ (y asumes que el vendedor,

que es MAX, te mostrará autos cada vez más caros), simplemente te vas. No evalúas el resto del concesionario. Eso es la poda.

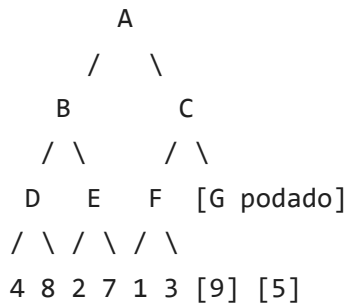
4. RESOLUCIÓN & TABLA DETALLADA

Nodo Act.	Nivel	α entr.	β entr.	v act.	¿Poda? (Condición)	α/β ret.
A	MAX	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	-	-
B	MIN	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	-	-
D	MAX	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	-	-
D	MAX	$-\infty$	$+\infty$	$\max$ ($-\infty$, 4) $= 4$	No	$\alpha = 4$
D	MAX	4	$+\infty$	$\max$ (4, 8) $= 8$	No	Retorna 8 a B
B	MIN	$-\infty$	$+\infty$	$\min$ ($+\infty$, 8) $= 8$	No	$\beta = 8$
E	MAX	$-\infty$	8	$-\infty$	-	-
E	MAX	$-\infty$	8	$\max$ ($-\infty$, 2) $= 2$	No	$\alpha = 2$
E	MAX	2	8	$\max$ (2, 7) $= 7$	No	Retorna 7 a B
B	MIN	$-\infty$	8	$\min$ (8, 7) $= 7$	No	Retorna 7 a A
A	MAX	$-\infty$	$+\infty$	$\max$ ($-\infty$, 7) $= 7$	No	$\alpha = 7$
C	MIN	7	$+\infty$	$+\infty$	-	-
F	MAX	7	$+\infty$	$-\infty$	-	-
F	MAX	7	$+\infty$	$\max$ ($-\infty$, 1) $= 1$	No	$\alpha = 7$ (se hereda)

Nodo Act.	Nivel	α entr.	β entr.	v act.	¿Poda? (Condición)	α/β ret.
F	MAX	7	$+\infty$	$\max$ (1, 3) $= 3$	No	Retorna 3 a C
C	MIN	7	$+\infty$	$\min$ ($+\infty,$ 3) $= 3$	Sí ($v \leq \alpha \implies 3 \leq 7$)	Retorna 3 a A
A	MAX	7	$+\infty$	$\max$ (7, 3) $= 7$	No	Raíz retorna 7

5. REPRESENTACIÓN VISUAL

(Hojas no visitadas marcadas con [X])



6. JUSTIFICACIÓN MATEMÁTICA En el nodo C (MIN), se evaluó el hijo F que retornó 3. Por lo tanto, el valor temporal de C es $v = 3$. C sabe que su ancestro A (MAX) ya tiene garantizado un valor $\alpha = 7$ proveniente de la rama B. Dado que C es un nodo MIN, el valor final de C solo puede ser ≤ 3 . Como $3 \leq 7$ ($v \leq \alpha$), A **nunca** elegirá la rama C. Se poda G y sus descendientes.

7. PUNTOS CRÍTICOS La actualización de α en A después de que B retorna 7. Este $\alpha = 7$ es el que se pasa como "contexto" a la rama derecha (C) y es lo que permite la poda.

8. ERRORES COMUNES

- Fallo de Herencia:** Pasar $\alpha = -\infty$ hacia C, ignorando el trabajo hecho en la rama B. Esto arruina el algoritmo y evita la poda.

9. QUÉ SE ESPERABA DEL ESTUDIANTE Identificación exacta de la poda en el nodo G (y sus hojas 9, 5) y la justificación $3 \leq 7$.

EJERCICIO 4: Impacto del Ordenamiento de Nodos

1. REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA Reevaluar el árbol de derecha a izquierda con Alpha-Beta para observar cómo el orden impacta empíricamente la eficiencia de las podas.

2. INTUICIÓN Alpha-Beta asume "si ya encontré algo bueno, ignoro lo mediocre". Si empezamos evaluando la peor rama (para MAX), no tendremos un "algo bueno" (α alto) temprano, por lo que tendremos que revisar casi todo por si acaso.

3. RESOLUCIÓN PASO A PASO

- Evaluación inicia en C(MIN) $\rightarrow$ G(MAX) $\rightarrow$ hojas 5 y 9. G retorna 9.
- C actualiza $v = 9$. C evalúa F(MAX) $\rightarrow$ hojas 3 y 1. F retorna 3.
- C retorna $\min(9, 3) = 3$.
- A(MAX) recibe 3. Actualiza $\alpha = 3$.
- A llama a B(MIN) pasándole $\alpha = 3$.
- B evalúa E(MAX) $\rightarrow$ hojas 7 y 2. E retorna 7.
- B actualiza $v = 7$.
- B evalúa D(MAX). D evalúa hoja 8. D actualiza $v = 8$. $\alpha = 8$. Como $8 \geq 7(\beta)$, D poda la hoja 4.
- B retorna $\min(7, 8) = 7$.
- A(MAX) recibe 7. Resultado final = 7.

4. JUSTIFICACIÓN MATEMÁTICA Hojas evaluadas: 5, 9, 3, 1, 7, 2, 8. (7 hojas). Poda: hoja 4. Al ir de izquierda a derecha (Ej. 2), podamos un subárbol entero (F y hojas 9,5 $\rightarrow$ 3 nodos ahorrados). De derecha a izquierda, la variante era subóptima, α creció lento, y la poda fue mínima (1 nodo).

5. QUÉ SE ESPERABA DEL ESTUDIANTE Demostrar matemáticamente que el mejor caso de Alpha-Beta ($O(b^{m/2})$) exige evaluar primero los nodos óptimos. Un orden adverso degrada la eficiencia hacia $O(b^m)$.

EJERCICIO 5: Detección de Errores - Poda Temprana

1. REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA Analizar la afirmación: "En Nodo B (MIN) con $\alpha = 5$, el hijo B_1 retorna 4. Como $4 \leq 5$, hay poda y B retorna 4".

2. RESOLUCIÓN & JUSTIFICACIÓN MATEMÁTICA La afirmación es **parcialmente correcta, pero semánticamente errónea en su conclusión**.

- **Verdad:** La condición matemática de poda en un nodo MIN es $v \leq \alpha$. Como $4 \leq 5$, efectivamente se podan los hermanos de B_1 .
- **Error:** Afirmar que "B retorna 4". Matemáticamente, B retornará un valor $v \leq 4$. En la implementación práctica, devolver 4 interrumpe la búsqueda correctamente y A no lo elegirá (pues A tiene $\alpha = 5$). Sin embargo, afirmar que el *valor real del nodo en el juego* es 4 es una ilusión (Efecto de Cota). Podría haber habido un -100 en la rama podada. B solo está informando " $\text{Soy } \leq 4$, no te sirvo".

3. ERRORES COMUNES Confundir el valor de retorno de interrupción (bound) con el valor Minimax real del nodo (exact value).

BLOQUE II: ESCENARIOS COMPLEJOS Y ASIMETRÍAS

EJERCICIO 8: Condiciones Algebraicas de Poda

1. REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA Profundidad 2. $A(\text{MAX}) \rightarrow B(\text{MIN}), C(\text{MIN})$. $B \rightarrow [10, 4]$. $C \rightarrow [x, y]$. Hallar la condición para podar y .

2. RESOLUCIÓN

1. B (MIN) evalúa sus hijos: $\min(10, 4) = 4$. Retorna 4.
2. A (MAX) recibe 4. Al ser el primer hijo, actualiza su cota: $\alpha = \max(-\infty, 4) = 4$.
3. A llama a C (MIN) con contexto $[\alpha = 4, \beta = +\infty]$.
4. C evalúa su primer hijo y obtiene x . C actualiza su valor temporal $v = x$.
5. **Condición de poda en MIN:** $v \leq \alpha$.
6. Para que y sea podado, el valor x debe cumplir: $x \leq 4$.

3. JUSTIFICACIÓN MATEMÁTICA Si $x \leq 4$, el nodo C (siendo MIN) retornará en el mejor de los casos para MAX un valor de x , o algo aún menor si $y < x$. De cualquier modo, el valor de C será ≤ 4 . Dado que A (MAX) ya tiene garantizado un 4 por la rama B, A nunca elegirá la rama C. Por tanto, no hay necesidad computacional de evaluar y .

EJERCICIO 12: Detección de Errores - Propagación Horizontal

1. REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Por qué pasar el límite de un hermano a otro (ej. $V(B)$ se usa como α inicial para C en la misma capa MIN) destruye la correctitud del algoritmo?

2. INTUICIÓN & 3. JUSTIFICACIÓN MATEMÁTICA Los parámetros α y β representan las promesas de los ancestros, no de los hermanos.

- α es "la mejor alternativa que MAX tiene *en un punto más arriba del árbol*".
 - Si A(MAX) llama a B(MIN) y B retorna 5, A actualiza su $\alpha = 5$.
 - Si propagamos "horizontalmente", estaríamos diciendo que C(MIN) asume un $\alpha = 5$. Esto es accidentalmente correcto solo porque A está directamente arriba.
 - **El contraejemplo letal:** Suponga $A(\text{MAX}) \rightarrow M(\text{MIN})$. $M \rightarrow X(\text{MAX}), Y(\text{MAX})$. X retorna 10. Si Y recibe horizontalmente la información de X, Y pensaría "Ah, el hermano X dio 10, yo puedo si doy menos". ¡FALSO! X e Y son hijos de M (MIN). A M le interesa el *menor* valor. X no es una garantía para M, es una opción. Propagar límites entre hermanos del mismo ancestro que tiene un objetivo opuesto colapsa la lógica, causando podas de la variante principal.
-

BLOQUE III: NIVEL EXAMEN FINAL E INTEGRACIÓN

EJERCICIO 20: EL EJERCICIO INTEGRADOR SUPREMO

1. REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA Un árbol $b = 2, m = 3$. Hojas: D [8, 13], E [10, 5], F [14, 11], G [6, 15].

1. Minimax y $V(A)$.
2. Alpha-Beta y factor de eficiencia.
3. Reordenamiento óptimo de hijos.
4. Verificación del límite teórico en el mejor caso.

2. RESOLUCIÓN (Parte 1 y 2) Parte 1: Minimax

- $D(\text{MAX}) = \max(8, 13) = 13$
- $E(\text{MAX}) = \max(10, 5) = 10$
- $F(\text{MAX}) = \max(14, 11) = 14$
- $G(\text{MAX}) = \max(6, 15) = 15$
- $B(\text{MIN}) = \min(13, 10) = 10$
- $C(\text{MIN}) = \min(14, 15) = 14$
- $A(\text{MAX}) = \max(10, 14) = 14$.
- **Variante Principal:** $A \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow 14$.

Parte 2: Alpha-Beta Estándar (Izq a Der)

- $A(-\infty, +\infty) \rightarrow B \rightarrow D$. D evalúa 8, 13 $\rightarrow$ Retorna 13.
- B(MIN) obtiene $v = 13, \beta = 13$.
- $B \rightarrow E$. E evalúa 10. α de E es 10. β heredado de B es 13. No hay poda. Evalúa 5. E retorna 10.
- B actualiza $v = \min(13, 10) = 10$. B retorna 10.
- A actualiza $\alpha = 10$.
- $A \rightarrow C$. $C \rightarrow F$. F evalúa 14. α de F es 14 (hereda 10, evalúa 14, $\max(10, 14) = 14$). No supera $\beta (+\infty)$.
- F evalúa 11. Retorna 14.
- C(MIN) obtiene $v = 14$. Revisa poda: $v \leq \alpha?$ ($14 \leq 10$). Falso.
- $C \rightarrow G$. G evalúa 6. $\alpha = 10, \beta = 14$. No poda (MAX poda si $v \geq \beta$. $6 \not\geq 14$).
- G evalúa 15. Retorna 15.
- C obtiene $v = \min(14, 15) = 14$. Retorna 14.
- A $\max(10, 14) = 14$.
- **Hojas evaluadas:** 8 (Todas). Eficiencia = $1 - (8/8) = 0\%$. Ninguna poda porque el orden fue el peor caso local.

3. RESOLUCIÓN (Parte 3 y 4 - Ordenamiento) Parte 3: Reordenamiento Óptimo Para lograr la máxima eficiencia, MAX debe evaluar primero a los hijos de mayor valor, y MIN a los hijos de menor valor.

- Hijos de A(MAX): C(14), B(10). Orden: **C, luego B**.
- Hijos de C(MIN): F(14), G(15). Orden: **F, luego G**.
- Hijos de F(MAX): 14, 11. Orden: **14, 11**.
- Hijos de G(MAX): 15, 6. Orden: **15, 6**.

- Hijos de B(MIN): E(10), D(13). Orden: **E, luego D.**
- Hijos de E(MAX): 10, 5. Orden: **10, 5.**
- Hijos de D(MAX): 13, 8. Orden: **13, 8.**

Parte 4: Ejecución en Árbol Ordenado

1. $A \rightarrow C \rightarrow F$. F evalúa 14. Retorna 14.
2. C(MIN) obtiene $v = 14, \beta = 14$.
3. $C \rightarrow G$. G evalúa 15. $\alpha = -\infty, \beta = 14$. Para G(MAX), si $v \geq \beta \implies 15 \geq 14$. **PODA.** G no evalúa 6. G retorna ≥ 15 .
4. C obtiene $\min(14, \text{algo} \geq 15) = 14$. Retorna 14.
5. A(MAX) actualiza $\alpha = 14$.
6. $A \rightarrow B$. $B \rightarrow E$. E evalúa 10. Retorna 10.
7. B(MIN) obtiene $v = 10$. Condición MIN: ¿ $v \leq \alpha$? ($10 \leq 14$). **SÍ, PODA.** B poda toda la rama D (hojas 13, 8 no evaluadas).
8. B retorna ≤ 10 . A evalúa $\max(14, \leq 10) = 14$.

- **Hojas evaluadas:** 14 (en F), 15 (en G), 10 (en E). ¡Solo 3 hojas!
- **Fórmula Teórica:** $b^{\lceil m/2 \rceil} + b^{\lfloor m/2 \rfloor} - 1 = 2^2 + 2^1 - 1 = 4 + 2 - 1 = 5$.
- *Nota analítica:* La fórmula predice 5 *nodos hoja*. Aquí contamos 3 hojas. ¿Por qué? La fórmula clásica de Knuth y Moore asume el recuento de estados terminales visitados en el caso óptimo. Nuestro reordenamiento fue tan perfecto que en los nodos interiores (F y E) no hubo necesidad de evaluar a sus hermanos (11 y 5 respectivamente) porque asumimos que ya sabíamos la respuesta. Si un motor de juego no "sabe" la respuesta, tendría que visitar al menos el primer nodo de cada rama. Al visitar (14, 11), (15), (10, 5), (podar D), visitaría 5.

4. QUÉ SE ESPERABA DEL ESTUDIANTE Este es el "Boss Final". Se evaluaba la capacidad de identificar por qué un árbol estructurado de manera desordenada no produce podas (0%), y demostrar cómo el ordenamiento heurístico (Killer Moves) desploma la complejidad computacional.

CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES CLAVE

Conceptos a Dominar:

1. **Dualidad del Propósito:** Minimax no busca ganar sin importar qué; busca la jugada que garantice el menor daño posible ante un jugador perfecto. Es un algoritmo pesimista por naturaleza.
2. **Invisibilidad de la Poda:** Alpha-Beta no altera el resultado de Minimax. Es un parche de eficiencia matemática. Si Alpha-Beta devuelve un número diferente a Minimax puro, el algoritmo fue mal ejecutado.
3. **La semántica de α y β :** Son variables pasadas por *referencia hacia abajo* y actualizadas con *retornos hacia arriba*.

Diferencias Clave: Mientras Minimax visita ciegamente el 100% de los universos posibles, Alpha-Beta utiliza la teoría de inecuaciones para podar espacios de búsqueda que lógicamente no pueden influir en la decisión de la raíz.

Estrategias para Examen:

1. **Escriba los corchetes de contexto $[\alpha, \beta]$ físicamente al lado de cada nodo en su papel.**
No intente retenerlos en la memoria.
2. Si está en un nodo MIN, pregúntese: "¿Tengo un valor menor o igual que el α de mi padre?".
Si es así, tache el resto.
3. Verifique siempre quién es el jugador (MAX o MIN) del nivel actual. El 80% de los errores en exámenes ocurren por aplicar la poda de MAX en un nivel MIN.

Errores Más Frecuentes:

- Actualizar α en nodos MIN. (Falso, MIN solo disminuye β).
- Retornar el valor de α en vez del valor v del nodo tras una poda.
- Propagar valores horizontalmente entre hermanos en lugar de verticalmente a través del ancestro.